

Oran - Orantı

Ham bilgi notu — oran özellikleri, doğru ve ters orantı, orantı özellikleri ve karışım; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Oran - Orantı
Kazanımlar	Oran ve orantı kavramlarını kullanır; doğru ve ters orantıyı ayırt eder; orantı problemlerini çözer.
Bu notta ne var	Oran tanımı, orantı ve içler-dışlar, orantı özellikleri, doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı, aritmetik-geometrik ortalama, karışım problemleri, 45 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Bu konunun püf noktası doğru mu ters mi orantı olduğunu ayırt etmektir. 'Biri artarken diğeri ne yapıyor?' sorusunu her problemde kendine sor.

İÇİNDEKİLER

- 1 Oran ve Orantı
- 2 Doğru ve Ters Orantı
- 3 Bileşik Orantı
- 4 Ortalamalar
- 5 Karışım Problemleri
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

1

Oran ve Oranti

- **Oran:** Aynı türden iki çokluğun **bölümüdür**; **birimsizdir**. a/b ya da $a : b$ biçiminde yazılır.
- **Oranda ikinci terim sıfır olamaz.**
- **Oranti:** İki oranın **eşitliğidir**. $a/b = c/d$ biçimindedir.
- **Oranti sabiti (k):** $a/b = c/d = k$ ise k 'ya oranti sabiti denir.
- **Oran birimsizdir** ama karşılaştırılan çokluklar **aynı türden** olmalıdır. Kilogram ile metre oranlanmaz.

İÇLER-DIŞLAR ÇARPIMI

$$a / b = c / d \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

a ve d

Dışlar

b ve c

İçler

Kural

İçler çarpımı = Dışlar çarpımı

Bu kural, oranti içeren her denklemin çözüm yoludur. Kesirli bir denklem gördüğünde ilk yapılacak iş budur.

Oranti Özelliği	Açıklama
$a/b = c/d \rightarrow (a+b)/b = (c+d)/d$	Paylara paydalar eklenebilir
$a/b = c/d \rightarrow (a-b)/b = (c-d)/d$	Paylardan paydalar çıkarılabilir
$a/b = c/d = (a+c)/(b+d)$	Paylar toplanır, paydalar toplanır ; oran değişmez
$a/b = c/d \rightarrow b/a = d/c$	Her iki oranın tersi alınabilir
$a/b = c/d \rightarrow a/c = b/d$	İçler ya da dışlar yer değiştirebilir

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Toplama Özelliğinin Gücü

$a/b = c/d = e/f = k$ ise $(a+c+e)/(b+d+f) = k$ 'dır. Bu özellik, çok terimli oranti sorularını tek adımda çözer:

- Sorularda 'a, b, c sayıları 2, 3, 5 ile orantılıdır ve toplamı 60'tır' deniyorsa:
- $a/2 = b/3 = c/5 = k$ yazılır.
- Toplama özelliği: $(a+b+c)/(2+3+5) = k \rightarrow 60/10 = k = 6$.
- Her biri bulunur: $a = 2k = 12$, $b = 3k = 18$, $c = 5k = 30$.
- **Orantılı sayılar sorularının tamamı bu yöntemle çözülür.**

ORANTILI SAYILAR

a, b, c sayıları sırasıyla **3, 4, 5** ile orantılıdır ve **$a + b + c = 60$** 'tır. **b** kaçtır?

1. Orantıyı k ile yaz: $a/3 = b/4 = c/5 = k$.
2. Buradan $a = 3k$, $b = 4k$, $c = 5k$.
3. Toplamı yaz: $3k + 4k + 5k = 60 \rightarrow 12k = 60$.
4. $k = 5$.
5. $b = 4k = 4 \times 5$.

$b = 20$ 'dir.

2

Doğru ve Ters Oranti

Şema 1 — İki orantı türü

Doğru Orantı	Ortak	Ters Orantı
- Biri artarken diğeri artar $x / y = k$ (bölüm sabit) - Grafik: orijinden geçen doğru - İşçi sayısı — üretilen mal - Alınan mal — ödenen para - Kenar uzunluğu — çevre	- Aralarında sabit bir k vardır - Biri biliniyorsa diğeri bulunur - Problemlerde birlikte kullanılabilir	- Biri artarken diğeri azalır $x \cdot y = k$ (çarpım sabit) - Grafik: hiperbol - İşçi sayısı — bitirme süresi - Hız — yolculuk süresi - Musluk sayısı — havuzu doldurma süresi

Ayırt edici soru: **biri artarken diğeri artıyor mu, azalıyor mu?** Artıyorsa doğru, azalıyorsa ters orantıdır.

ORANTI BAĞINTILARI

$$\text{Doğru orantı: } x / y = k \rightarrow x_1 / y_1 = x_2 / y_2$$

$$\text{Ters orantı: } x \cdot y = k \rightarrow x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$$

k Orantı sabiti — problem boyunca değişmez
Doğru orantıda Bölüm sabittir
Ters orantıda Çarpım sabittir

Hangi orantı olduğunu belirlemeden formül yazma. Yanlış orantı seçmek, sonucun tersine çıkmasına yol açar.

TERS ORANTI PROBLEMİ

12 işçi bir işi **15 günde** bitiriyor. Aynı işi **9 işçi** kaç günde bitirir?

- İşçi sayısı **artarsa** süre **azalır** → **ters orantı**.
- Ters orantıda **çarpım sabittir**: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$.
- $12 \times 15 = 9 \times y_2$.
- $180 = 9 \cdot y_2 \rightarrow y_2 = 180 / 9$.

9 işçi aynı işi 20 günde bitirir.

TUZAK — Her İlişki Orantılı Değildir

Bir kişinin yaşı ile boyu arasında bir ilişki vardır ama **orantı yoktur**; oran sabit kalmaz. Aynı şekilde 'bir işçi duvarı 10 günde örüyorsa, 10 işçi 1 günde örür' varsayımı da **idealdir**; gerçekte her zaman geçerli olmayabilir. TYT'de bu ideal varsayım kabul edilir.

3

Bileşik Orantı

- Bileşik orantı**: Bir büyüklüğün **birden çok** büyüklükle aynı anda orantılı olmasıdır.
- İşçi problemlerinde klasik yapı: **iş miktarı**, **işçi sayısı**, **gün sayısı** ve **günlük çalışma saati** birlikte kullanılır.

İŞÇİ-GÜN-İŞ BAĞINTISI

$$(\text{İşçi} \times \text{Gün} \times \text{Saat}) / \text{İş} = \text{sabit}$$

- İşçi ile gün** **Ters orantılı** (işçi artarsa gün azalır)
İş ile gün **Doğru orantılı** (iş artarsa gün artar)
Kullanım İki durum kurulup **birbirine eşitlenir**

Formülü ezberlemek yerine mantığı kur: **işçi ve saat paya, iş paydaya** yazılır; iki durumun oranı eşitlenir.

BİLEŞİK ORANTI PROBLEMİ

6 işçi, günde **8 saat** çalışarak bir işi **10 günde** bitiriyor. **8 işçi**, günde **6 saat** çalışarak aynı işi kaç günde bitirir?

- İki durumu yaz: $6 \times 8 \times 10 = 8 \times 6 \times x$ (iş aynı).
- Sol taraf: $6 \times 8 \times 10 = 480$.
- Sağ taraf: $8 \times 6 \times x = 48x$.
- $48x = 480 \rightarrow x = 480 / 48$.

8 işçi aynı işi 10 günde bitirir.

4

Ortalamalar

Şema 2 — Üç ortalama ve aralarındaki sıra

Aritmetik $(a + b) / 2$ sıradan ortalama	Geometrik $\sqrt{(a \cdot b)}$ oransal büyümede	Harmonik $2ab / (a + b)$ gidiş-dönüş hızında
Sıralama $H \leq G \leq A$ eşitlik $a = b$ iken	Ağırlıklı ortalama her veri kendi ağırlığıyla çarpılır	Sınav klasiği gidiş v_1 , dönüş v_2 → harmonik ortalama

Pozitif sayılarda her zaman **Harmonik $\leq$ Geometrik $\leq$ Aritmetik** sırası geçerlidir; sayılar birbirine eşitse üçü de eşit olur. Hangi ortalamanın sorulduğunu anlamak için **büyüküğün cinsine** bak: hız gibi "bir şey başına" büyüklüklerde harmonik ortalama kullanılır.

ARİTMETİK VE GEOMETRİK ORTALAMA

$$\text{Aritmetik ortalama} = (a + b) / 2$$

$$\text{Geometrik ortalama} = \sqrt{(a \cdot b)}$$

- Aritmetik** n sayı için: **toplam / n**
Geometrik n sayı için: **çarpımın n. dereceden kökü**
İlişki Pozitif sayılarda **aritmetik ortalama $\geq$ geometrik ortalama**; eşitlik ancak sayılar **eşitse** olur

Ağırlıklı ortalama hesaplanırken her değer **kendi ağırlığıyla çarpılır**, toplam ağırlığa bölünür. Basit ortalama almak yaygın bir hatadır.

AĞIRLIKLI ORTALAMA

Bir sınıfta **20 öğrencinin** not ortalaması **70**, **30 öğrencinin** ortalaması **80**'dir. Sınıfın genel ortalaması kaçtır?

1. Basit ortalama $(70+80)/2 = 75$ **YANLIŞTIR**; grupların büyüklüğü farklı.
2. Toplam puanları hesapla: $20 \times 70 = 1400$, $30 \times 80 = 2400$.
3. Toplam puan: $1400 + 2400 = 3800$. Toplam öğrenci: $20 + 30 = 50$.
4. Ortalama = $3800 / 50$.

Sınıf ortalaması 76'dır.

5**Karışım Problemleri**

- Karışım problemlerinde takip edilecek şey **saf madde miktarıdır**, karışımın toplamı değil.
- **Saf madde = karışım miktarı $\times$ yüzde oranı.**
- İki karışım birleştirilirken: **saf maddeler toplanır**, **karışım miktarları toplanır**, sonra oranlanır.
- **Su eklendiğinde** saf madde **değişmez**, yalnızca toplam artar; bu yüzden oran **düşer**.
- **Su buharlaştırıldığında** saf madde yine **değişmez**, toplam azalır; oran **artar**.

KARIŞIM BİRLEŞTİRME

%20'lik 300 gram tuzlu su ile **%40'lık 200 gram** tuzlu su karıştırılıyor. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?

1. Birinci karışımdaki **saf tuz**: $300 \times 0,20 = 60$ gram.
2. İkinci karışımdaki **saf tuz**: $200 \times 0,40 = 80$ gram.
3. Toplam tuz: $60 + 80 = 140$ gram.
4. Toplam karışım: $300 + 200 = 500$ gram.
5. Oran: $140 / 500 = 0,28 \rightarrow \%28$.

Yeni karışım %28'lidir.

SU EKLEME

%25'lik 400 gram çözeltiye **100 gram su** ekleniyor. Yeni çözeltinin oranı yüzde kaçtır?

1. **Saf madde miktarı**: $400 \times 0,25 = 100$ gram. Su eklenince bu **değişmez**.
2. Yeni toplam: $400 + 100 = 500$ gram.
3. Yeni oran: $100 / 500 = 0,20$.

Yeni çözelti %20'lidir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Karışım Sorusunda Tabloyu Kur

Karışım sorularını **üç sütunlu bir tablo**yla çöz; hata yapma olasılığı çok düşer:

- **Sütun 1**: Karışım miktarı (gram/litre).
- **Sütun 2**: Yüzde oranı.
- **Sütun 3**: Saf madde = 1. sütun $\times$ 2. sütun.
- Her karışım için bir **satır** yaz; en alta **toplam satırı** ekle.
- Aranan değeri **x** ile göster ve toplam satırından denklem kur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Oran birimsizdir**; çokluklar **aynı türden** olmalıdır.
- **İçler çarpımı = dışlar çarpımı**.
- **$a/b = c/d = (a+c)/(b+d)$** — paylar ve paydalar toplanabilir.
- Orantılı sayılarda **k ile yaz, toplamdan k'yı bul**.
- **Doğru orantı: bölüm sabit. Ters orantı: çarpım sabit**.
- İşçi ile gün **ters**, iş ile gün **doğru** orantılıdır.
- **Ağırlıklı ortalama basit ortalama alınmaz**.
- Karışım da takip edilen şey **saf madde miktarıdır**.
- **Su eklenince saf madde değişmez**, oran düşer.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her problemde önce **doğru mu ters mi orantı** olduğuna karar ver ve bunu yaz. Karışım sorularında **üç sütunlu tabloyu** kur. Ortalama sorularında **ağırlıkları** unutma.

1. Oranı tanımlayınız. Birimi var mıdır?

2. Oranda ikinci terim sıfır olabilir mi?

3. Orantı nedir?

4. Orantı sabiti neyi ifade eder?

5. Farklı türden çoklukların oranı alınabilir mi?

6. İçler-dışlar çarpımı kuralını yazınız.

7. $a/b = c/d$ ise $(a+c)/(b+d)$ neye eşittir?

8. $a/b = c/d$ ise b/a ile d/c arasındaki ilişki nedir?

9. $x/3 = 8/12$ ise x kaçtır?

10. $(x+2)/5 = 6/10$ ise x kaçtır?

11. a, b, c sayıları 3, 4, 5 ile orantılı ve toplamı 60 ise b kaçtır?

12. a, b sayıları 2, 7 ile orantılı ve farkları 25 ise a kaçtır?

13. Orantılı sayılar sorularında hangi yöntem kullanılır?

14. Doğru orantıyı tanımlayınız ve bir örnek veriniz.

15. Ters orantıyı tanımlayınız ve bir örnek veriniz.

16. Doğru orantıda hangi büyüklük sabittir?

17. Ters orantıda hangi büyüklük sabittir?

18. Doğru orantının grafiği nasıldır?

19. Ters orantının grafiği nasıldır?

20. 12 işçi bir işi 15 günde bitiriyorsa 9 işçi kaç günde bitirir?

21. 8 musluk havuzu 6 saatte dolduruyorsa 12 musluk kaç saatte doldurur?

22. Bir araç 60 km/sa hızla 4 saatte gidiyorsa 80 km/sa hızla kaç saatte gider?

23. Hız ile süre arasındaki orantı türü nedir?

24. Alınan mal ile ödenen para arasındaki orantı türü nedir?

25. Bileşik orantı nedir?

26. İşçi-gün-iş bağıntısını yazınız.

27. 6 işçi günde 8 saat çalışarak işi 10 günde bitiriyorsa, 8 işçi günde 6 saat çalışarak kaç günde bitirir?

28. 10 işçi 12 günde bir duvar örüyorsa, 15 işçi kaç günde örer?

29. Aritmetik ortalama formülünü yazınız.

30. Geometrik ortalama formülünü yazınız.

31. 4 ve 9 sayılarının aritmetik ve geometrik ortalamalarını bulunuz.

32. Aritmetik ve geometrik ortalama arasındaki ilişki nedir?

33. İki ortalama ne zaman eşit olur?

34. 20 öğrencinin ortalaması 70, 30 öğrencinin 80 ise genel ortalama kaçtır?

35. Bu soruda neden basit ortalama alınmaz?

36. Ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?

37. Karışım problemlerinde hangi büyüklük takip edilir?

38. Saf madde miktarı nasıl hesaplanır?

39. %20'lik 300 g ile %40'lık 200 g karışımın oranı kaçtır?

40. %25'lik 400 g çözeltiye 100 g su eklenirse oran ne olur?

41. Su eklendiğinde saf madde miktarı değişir mi?

42. Su buharlaştırıldığında oran nasıl değişir?

43. %30'luk 200 g çözülden 50 g su buharlaşırsa yeni oran kaçtır?

44. %40'lık bir çözeltiyi %25'e düşürmek için 300 g çözeltiye kaç g su eklenmelidir?

45. Karışım sorularında hangi çözüm aracı önerilir?

7

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Aynı türden iki çokluğun bölümüdür. Birimsizdir.
2. Olamaz; sifıra bölme tanımsızdır.
3. İki oranın eşitliğidir: $a/b = c/d$.
4. Orantılı çoklukların bölümünün (ya da çarpımının) değişmeyen değerini ifade eder.
5. Alınamaz. Oranlanacak çokluklar aynı türden olmalıdır.
6. $a/b = c/d$ ise $a \cdot d = b \cdot c$ (içler çarpımı = dışlar çarpımı).
7. Yine c/d (ve a/b) değerine, yani k 'ya eşittir.
8. Eşittirler: $b/a = d/c$ (her iki oranın tersi alınabilir).
9. $12x = 24 \rightarrow x = 2$.
10. $10(x+2) = 30 \rightarrow x + 2 = 3 \rightarrow x = 1$.
11. $3k + 4k + 5k = 60 \rightarrow 12k = 60 \rightarrow k = 5 \rightarrow b = 4k = 20$.
12. $7k - 2k = 25 \rightarrow 5k = 25 \rightarrow k = 5 \rightarrow a = 2k = 10$.
13. Sayılar k cinsinden yazılır, verilen toplam/fark koşulundan k bulunur.
14. Biri artarken diğerinin de aynı oranda arttığı ilişkidir. Örnek: alınan mal — ödenen para.
15. Biri artarken diğerinin aynı oranda azaldığı ilişkidir. Örnek: işçi sayısı — bitirme süresi.
16. Bölüm (x/y) sabittir.
17. Çarpım ($x \cdot y$) sabittir.
18. Orijinden geçen bir doğrudur.
19. Hiperboldür.
20. $12 \times 15 = 9 \times x \rightarrow x = 20$ gün.
21. $8 \times 6 = 12 \times x \rightarrow x = 4$ saat.
22. $60 \times 4 = 80 \times x \rightarrow x = 3$ saat.
23. Ters orantı (hız artarsa süre azalır).
24. Doğru orantı.
25. Bir büyüklüğün birden çok büyüklükle aynı anda orantılı olmasıdır.
26. (İşçi $\times$ Gün $\times$ Saat) / İş = sabit.
27. $6 \times 8 \times 10 = 8 \times 6 \times x \rightarrow 480 = 48x \rightarrow x = 10$ gün.
28. $10 \times 12 = 15 \times x \rightarrow x = 8$ gün.
29. $(a + b) / 2$ (n sayı için: toplam / n).
30. $\sqrt{a \cdot b}$ (n sayı için: çarpımın n. dereceden kökü).
31. Aritmetik: $(4+9)/2 = 6,5$. Geometrik: $\sqrt{36} = 6$.
32. Pozitif sayılarda aritmetik ortalama $\geq$ geometrik ortalama.
33. Sayılar birbirine eşit olduğunda.
34. $(20 \times 70 + 30 \times 80) / 50 = 3800/50 = 76$.
35. Grupların büyüklükleri farklı; her grubun ortalaması kendi öğrenci sayısı ile ağırlıklandırılmalıdır.
36. Her değer kendi ağırlığıyla çarpılır, toplam toplam ağırlığa bölünür.
37. Saf madde miktarı takip edilir.
38. Karışım miktarı $\times$ yüzde oranı.
39. Tuz: $60 + 80 = 140$ g. Toplam: 500 g. $\rightarrow 140/500 = \%28$.
40. Saf madde 100 g (değişmez). Toplam 500 g $\rightarrow \%20$.
41. Değişmez; yalnızca toplam miktar artar.
42. Artar; saf madde sabit kalırken toplam azalır.
43. Saf madde: $200 \times 0,30 = 60$ g. Yeni toplam: 150 g $\rightarrow 60/150 = \%40$.

44. Saf madde: $300 \times 0,40 = 120$ g. $120 / (300 + x) = 0,25 \rightarrow 300 + x = 480 \rightarrow x = 180$ g.

45. Üç sütunlu tablo (karışım miktarı, yüzde, saf madde) kurulması önerilir.